

신원기반 인증, 마이크로 세그먼트, 어플리케이션 통제 기반의
제로트러스트 접속 제어 솔루션

PRIBIT Connect

제품소개서

01 제로트러스트





신뢰가 기본이 되는 선제적 통신 제어 기술 ‘제로 트러스트’

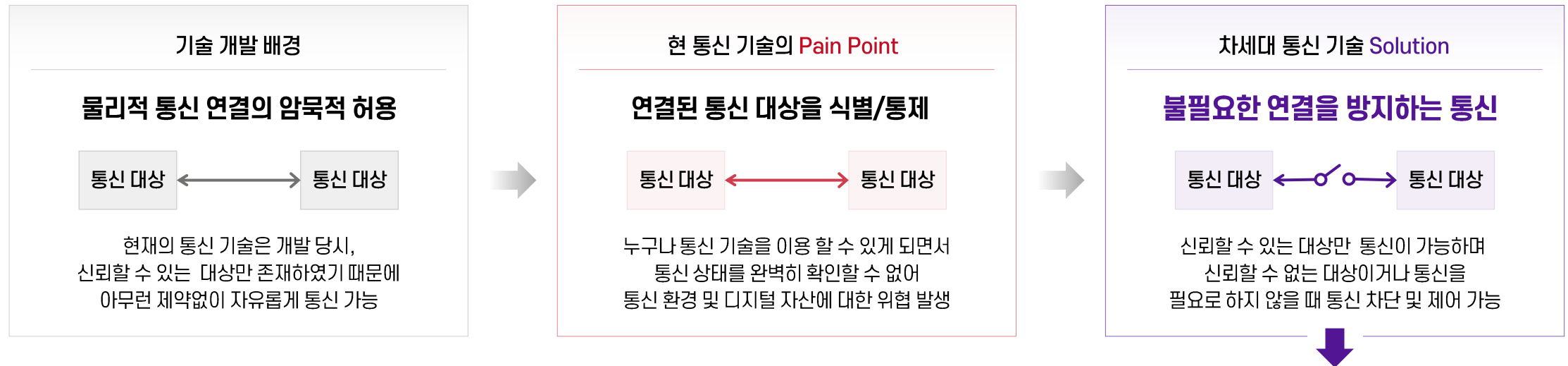
Zero Trust



‘아무것도 신뢰하지 않는다’를 전제로 한 차세대 통신 제어 기술 분야로 무분별한 접속을 허용하여 위험을 초래하는 기존 인터넷 통신의 문제점을 해결하는 기술

● 현재의 인터넷 통신 기술 특징과 제로트러스트

인터넷 환경에서 끊임 없이 발생하는 “통신의 흐름”에 대한 인지 및 제어가 불가능하여 다양한 위험 초래



통신 제어 메커니즘을 사용하여 무분별한 통신을 방지하는 새로운 통신 기술의 필요성 제기



차세대 통신 제어 기술로 떠오르는 ‘제로 트러스트’

● 차세대 통신 제어 기술

통신 인프라는 논리적으로 비신뢰와 신뢰 형태로 구분되며, 차세대 통신 제어 기술은 자율적 통신이 아닌 신뢰할 수 있는 대상만 통신할 수 있도록 “접속” 제어 수행



차세대 통신 제어 대상

330억대 이상 네트워크에 연결된 단말 및 서비스

● 기술 적용 분야



● 통신 인프라 기반 기술

온프레미스 인프라

클라우드 인프라

레거시 보안 기술



02 제품 소개





SDP (Software Define Perimeter) Architectuer

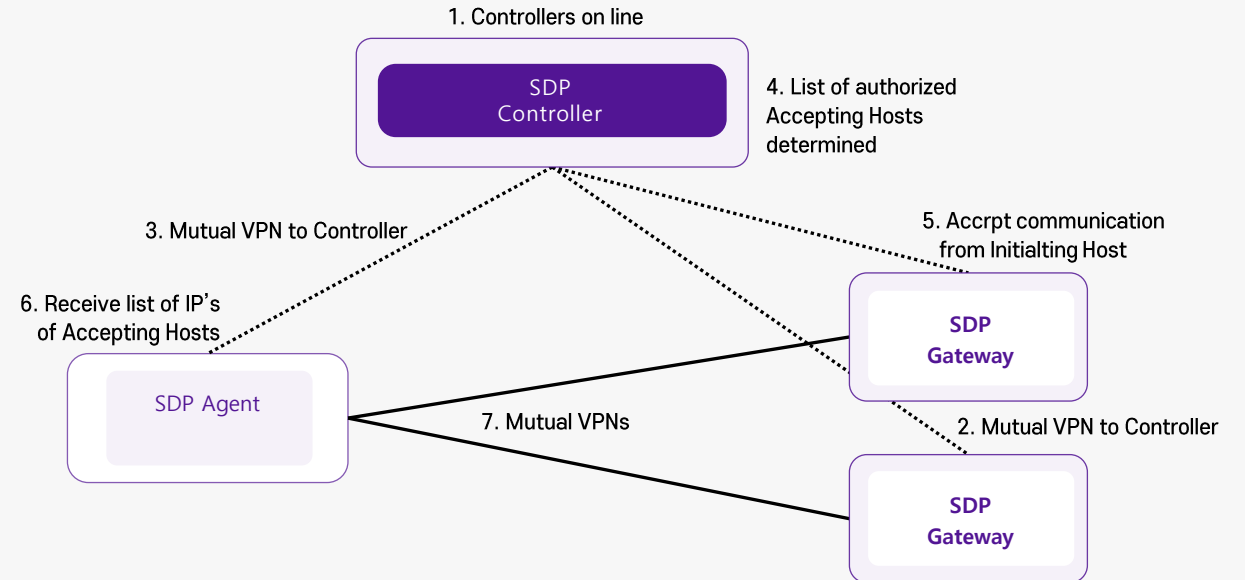
- 01 **SDP Controller:**
AH, IH 간 연결 제어(VPN 접속 관리, SDP Controller)
- 02 **AH(Accepting Host):**
서비스 접속을 받는 호스트(VPN 접속 대상, SDP Gateway)
- 03 **IH(Initiating Host):**
접속을 시작하는 호스트(VPN 클라이언트, SDP Client)

개념

- SDP는 신원을 기반으로 리소스에 대해 액세스를 제어하는 프레임워크
- 권한이 있는 사용자 및 디바이스에 대해서만 액세스 권한을 부여
- 인증 및 인가가 되기 전에는 DNS정보나 IP주소를 알 수 없는 '블랙 클라우드(Black Cloud)' 네트워크로 동작

특징

- 접근 제어와 데이터를 분리하여 중요 자산 및 인프라 보호
- 인증 후 연결을 통해 내부 정보를 은폐하여 공격 대상 최소화
- IP 대신 ID 기반의 보안 아키텍처를 통해 보안 강화



● SDP Work Flow

- ① SDP Controller가 온라인 상태로 **선택적 인증 및 권한 부여** (PKI, 지문, SAML, OAuth, Kerberos 등)
- ② AH(Accepting Host)는 SDP Controller에 **연결 및 인증 수행, 미확인 요청은 무시**
- ③ IH(Initiating Host)는 SDP Controller에 **연결 및 인증 수행**
- ④ SDP Controller는 **IH가 통신** 할 수 있는 **AH 목록 지정**
- ⑤ SDP Controller는 AH에 IH의 통신을 수락하도록 지시, **암호화 정책 제공**
- ⑥ SDP Controller는 IH에 AH 목록과 암호화 통신에 필요한 정책 제공
- ⑦ IH는 모든 승인된 AH에 대해 VPN 연결 시작



Top Class 제로 트러스트 솔루션, 프라이빗커넥트

최소 단위의
논리적 통신 대상을 구별하는
프라이빗커넥트 플로우 기술
(마이크로 세그먼트)



필요할 때만 인가된 대상이 통신할 수
있도록 논리적인 연결을 제어하는
프라이빗커넥트 스위치 기술
(네트워크 통신 제어)



통신 경로 상에서 발생하는
모든 위험을 추적 및 감시하는
프라이빗커넥트 아이 기술
(단말 프로세스 및 이상행위 감시)



사각지대가 존재하지 않는
Top Class
제로 트러스트 솔루션

PRIBIT Connect

Data Go Anywhere



‘PRIBIT Connect’ 제품소개

● 프라이빗커넥트 구성 요소

Controller

신원 인증, 정책
단말 제어 및 접속 경로 지정



사용자 인증

앱 단위의 정책 세분화를 통한 최소 권한 정책

접속 요청에 대한 가상 접속 경로 부여
게이트웨이와 연결 지정

Gateway

보안 연결 (VPN) 및
접속 경로 목적지 경로 전송



Multi Tunnel 제로 트러스트 기술

인증 받은 암호화 모듈

사용자의 요청 목적지에 대한 전송 경로 지정

Agent

단말 OS 검증
정책에 의한 통신 연결



권한 부여된 어플리케이션에 대한 무결성 검사 및 실행

단말 PC의 OS 무결성 검증

PC 보안 기능 일부 제공

Appliance Server

Controller Server

- PCC 100 / 500 / 1000 / 3000 / 5000



500 / 1000 / 3000 / 5000 Appliance

Gateway Server

- PCG 100 / 500 / 1000 / 3000 / 5000



100 모델 전용 Appliance

Virtual Server

X86 기반 Server H/W

- Windows Hyper-V
- Vmware ESX
- OpenStack
- Linux Ubuntu 20.04

위 VM 기반 Cloud Platform

Software

설치 환경

- Windows 8 이상 모든 OS 버전
- MAC OS
- Android / IOS 등 Mobile OS
(2024 상반기 예정)





‘PRIBIT Connect’ 설치 구성

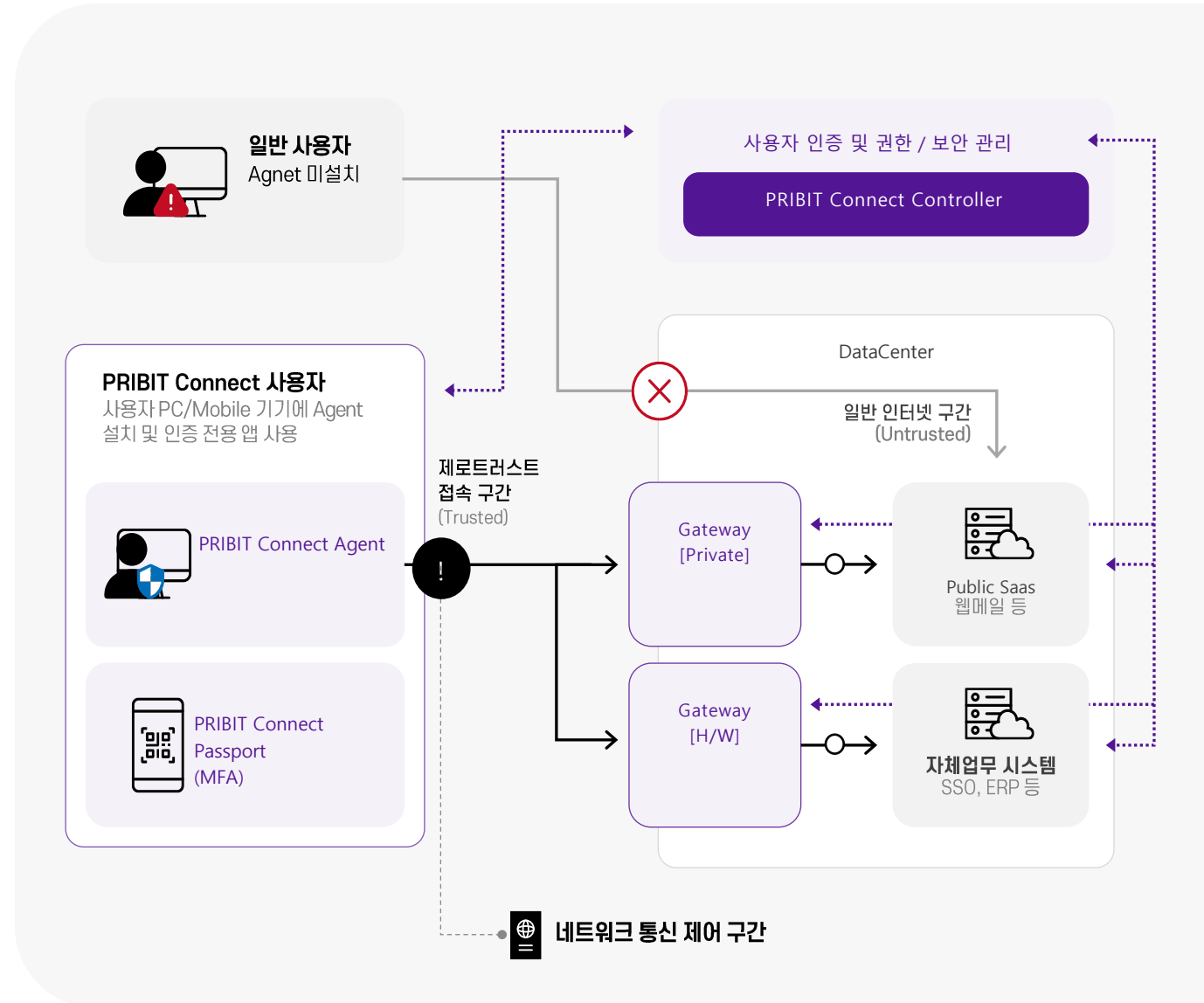
- 01 PRIBIT Connect Agent 설치 없이 **보호 대상 인프라 접근 불가**
사용자는 컨트롤러에 MFA를 통해 신원 인증 및 접속 권한을 부여 받음
- 02 인증된 사용자에게 주어진 접속 권한에 한하여 **보호 대상 인프라 접근**
접속 경로 및 접속 목적지 네트워크 정보는 가상화 하여 보호
- 03 **접속 권한(앱), 접속 후 행위 검사**를 통해 제로 트러스트 인터넷 구현

활용 분야

- 프라이빗 클라우드 지원 (Virtual Appliance 기반)
- 데이터센터 지원 (On-Premise 기반)
- 망연계 및 VDI 등 공공시장에 특화된 환경 지원
- 지사망, 협력사망 등 외부 네트워크 연결 환경 지원
- 자율 근무 환경 구현 (Any where, Any Device)

지원 단말

- Windows 8.1 이상
- Android 5.0 이상 (2024 상반기 지원예정)
- iOS 10 이상 (2024 상반기 지원예정)
- Mac OS Sierra 이상 (2024 상반기 지원예정)





One ID, One Pass 다중 인증 기술

01

사용자 계정 연동 및 신원 확인을 통해 패킷과 패스포트 가입 가능

02

MFA (Multi Factor Authentication)

한번으로 프라이빗커넥트의 다양한 서비스에 안전하게 접속가능

03

프라이빗커넥트 인증 API로

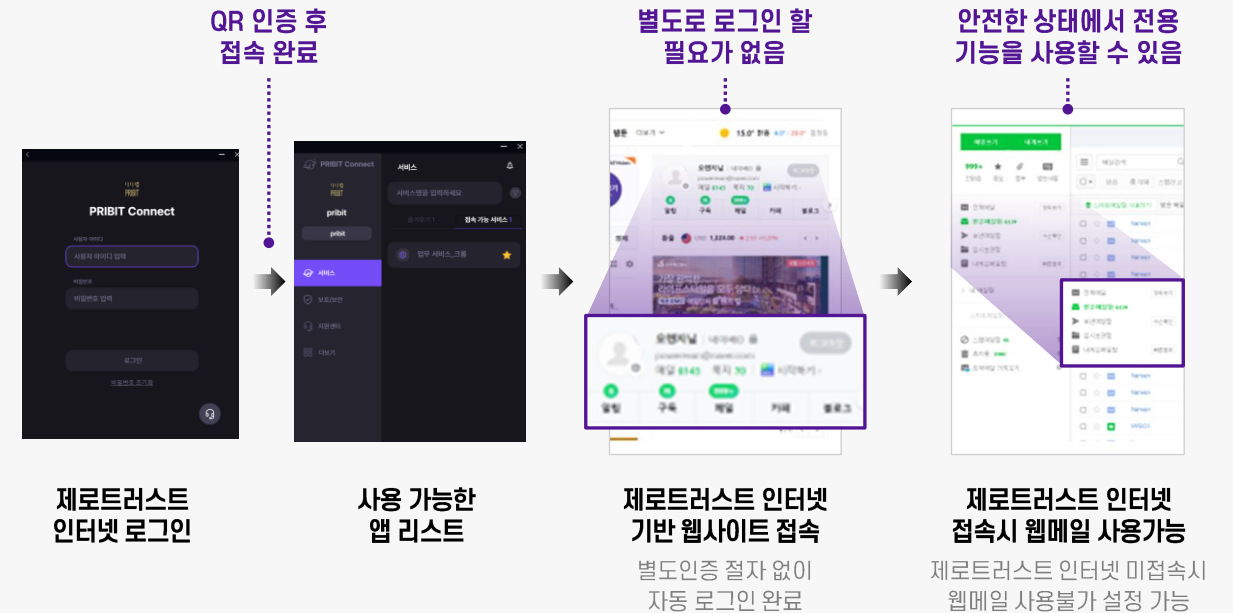
SaaS 부터 기업 내 SSO (Single Sign On) 까지 연동 가능



프라이빗커넥트 인증 기술은 국내 및 글로벌 특허로 보호되고 있는 프라이빗테크놀로지만의 기술로 글로벌 보안 기업들이 가지고 있는 원천적인 보안 문제점을 해결하였습니다.

지원 기술

- 프라이빗커넥트 에이전트 기반 QR 인증
- DB, API, LDAP기반 조직도 동기화 지원
- Google Authentication, Google Authenticator 등 TOTP인증 앱을 통한 MFA 인증 지원
- SMS, TOTP, Email 인증, 커스터마이징 지원
- 구글, 페이스북, 네이버 및 카카오, PASS, 공동인증서 인증 (프로젝트성 지원)





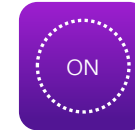
프로세스 관리를 통한 어플리케이션 통제

- 01 별도의 PAM (Privilege Access Management) 솔루션 도입없이
제로 트러스트 통신 및 권한 제어를 한번에 제공
- 02 단말에 설치된 어플리케이션에 대해 프로세스 단위 통신 권한을 부여하여
스위치로 On/Off 하듯이 손쉽게 설정 가능
- 03 사용 허가된 어플리케이션 프로세스의 실시간 무결성 검증을 통해
어플리케이션 위/변조 및 설치정보 변경 시 통신 권한 제어
- 04 Security Awareness 및 Real Time Interaction으로 보안문제 발생
즉시 알림 및 제로 트러스트 기반의 중요 트랜잭션 승인 가능

제어 가능한 권한수준

- 일반 인터넷 및 제로 트러스트 인터넷 접속 시 사용 가능한 앱 설정
- 사용 가능한 애플리케이션 외 통신 차단
- 사용 가능한 행위 제어 (화면캡처 저장, 프린트 가능여부)
- 허용된 애플리케이션 권한 (예 : 카메라 허용, USB 사용 등)
- 접속 가능한 서비스 및 SaaS (Layer 3 ~ Layer 7)
- 접속 가능한 웹 서비스 및 기능 (URL 또는 API 연동 기반)
- 파일 전송 및 차단, 암호화, 승인 기능 (2024년 개발 로드맵 항목)
- 중요 트랜잭션 (예 : 가상화폐 출금 등) 발생시 인증 기능

프라이빗커넥트
실행 후로만
접속 가능



서비스 접속
및 위험 탐지시 알림



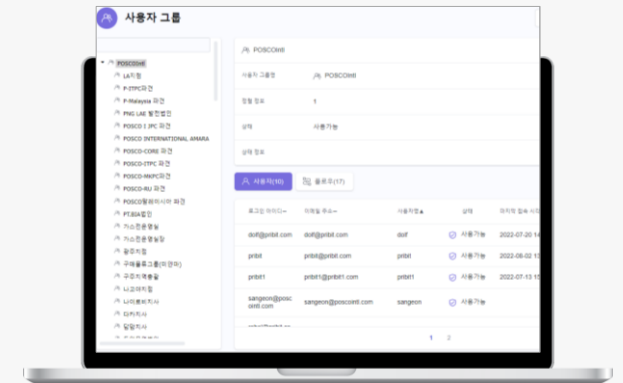
심각한 위험 탐지시
접속 해제 및 추가
인증 수행



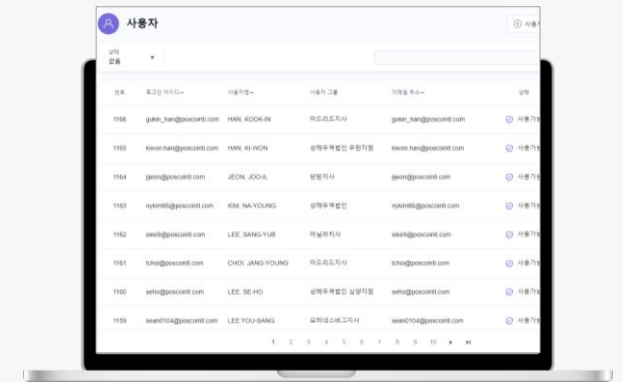
개인정보 및
디지털 자산 전송시
사용자 확인



그룹별 권한 설정



사용자별 권한 설정





WFA (Work From Anywhere)의 핵심, Micro Segmentation

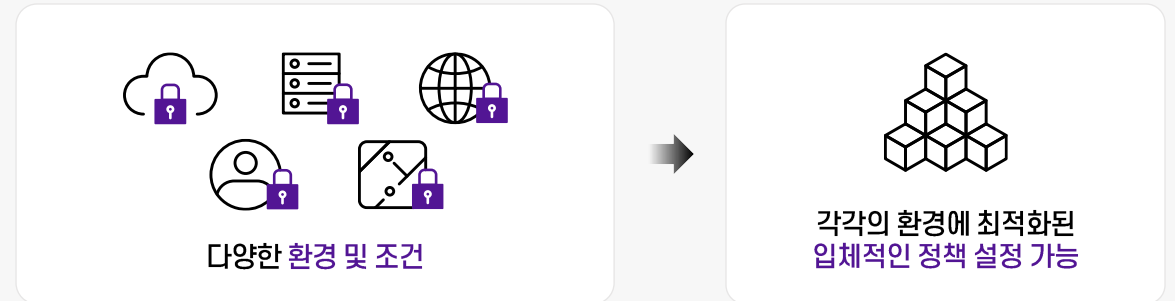
- 01 **사용자의 접속 위치와 역할, 그리고 접속하는 단말의 종류에 따라 출발지(앱)와 도착지(서비스)로 구성된 접속단위로 상세하게 정책설정 가능**
- 02 **일반 사용자, 서비스 개발자, 운영자 등 각 역할별로 사용 가능한 앱 및 서비스 통제 가능**
- 03 **사용자가 어디에 있던지 서비스가 어디에 있던지 다양한 컴플라이언스 조건 설정으로 미준수 대상의 접속 원천차단**
- 04 **하나의 솔루션으로 태서랙트와 같이 입체적인 정책설정이 가능하기 때문에 다양한 솔루션을 이용하여 복잡한 정책설정 불필요**



글로벌 대기업 P사는 **131개의 앱과 1,383개의 서비스**를 식별하고 **국내 및 전세계 80여개 법인**의 임직원들이 언제 어디서든 역할 중심의 **Micro Segmentation**을 제공하였습니다.

설정 가능한 정책 종류

- 접속 위치 식별 기반 컴플라이언스 정책 선택
- 200여개의 조건 설정으로 컴플라이언스 준수 대상만 접속 가능
- 사용자 및 사용자 그룹(Role or 조직도 기반) 설정
- 접속 가능한 플랫폼 (Windows, Android 등) 설정
- 접속 중심(애플리케이션→서비스) 상세한 정책 설정



Micro Segmentation 예시

접속위치	보안정책	플랫폼	Role	서비스	접속 가능 앱	접속 가능한 서비스
업무용 네트워크	업무용 정책	Windows, Android	일반직원	그룹웨어	msedge.exe, chrome.exe	172.168.1.10:443
				ERP	sapbo.exe	172.168.1.21:443
				파일서버	explorer.exe	172.168.1.55:445
원격업무 네트워크	원격근무 보안정책	Windows	서비스 개발	형상 관리서버	git.exe	172.168.1.10:443
				개발 DBMS	heidisql.exe	172.168.1.55:3360
관제 네트워크	관제망 보안정책	Windows	시스템 운영	원격 접속	mstsc.exe	172.168.1.1:3389
				텔넷기반 접속	putty.exe	172.168.1.10:22



넓은 영역의 네트워크 식별 및 제어 관문 제공

- 01 Layer 7 기반의 글로벌 제조사의 기술 사용시 **HTTP 전용 웹 서비스만 통제 가능**
- 02 프라이빗커넥트는 **Layer 1~7까지 Full Stack 통제 기술**로 다양한 업무용 앱 및 개발 도구(및 DevSecOPS) 부터 **파일 및 데이터 통제 가능**
- 03 **One-Solution**으로 **보호 대상이 어디에 있든** 제로 트러스트를 지원하므로 **여러 솔루션을 구매할 필요가 없음**
- 04 그 어떠한 것도 **식별 및 인증되지 않으면 통과할 수 없는** 완벽한 제로 트러스트 관문 기술로 물샐틈없이 **관문에 위치한 대상을 안전하게 보호**

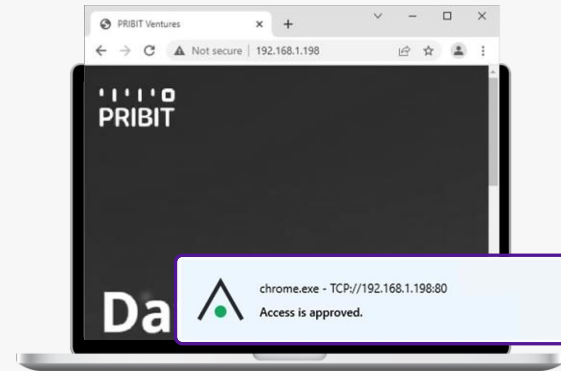


금융서비스 기업 N사는 재택근무 솔루션과 VPN 솔루션을 별도로 구축하는 대신 **본 솔루션으로 원격 근무 환경을 완벽하게 통합하였습니다.**

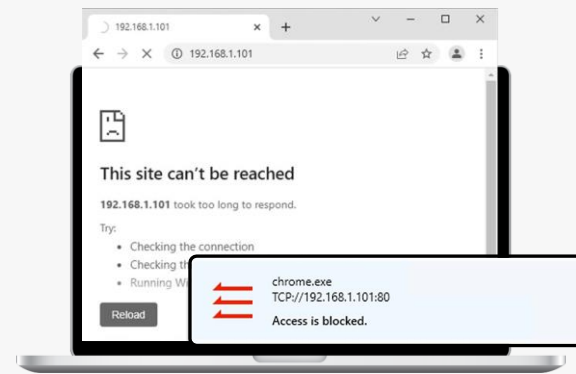
제어 가능한 계층 & 대상

- Layer 1 : NIC Control
- Layer 3 : Router, Tunneling, IP Address Control
- Layer 4 : TCP/UDP Session Control
- Layer 7 : TLS, QUIC, HTTP..., Data Packet, File Stream
- Layer 7 + : Application, File IO, Logical Data & Function

접속 가능시



접속 불가시





전송구간 터널링 및 암호화 (VPN)

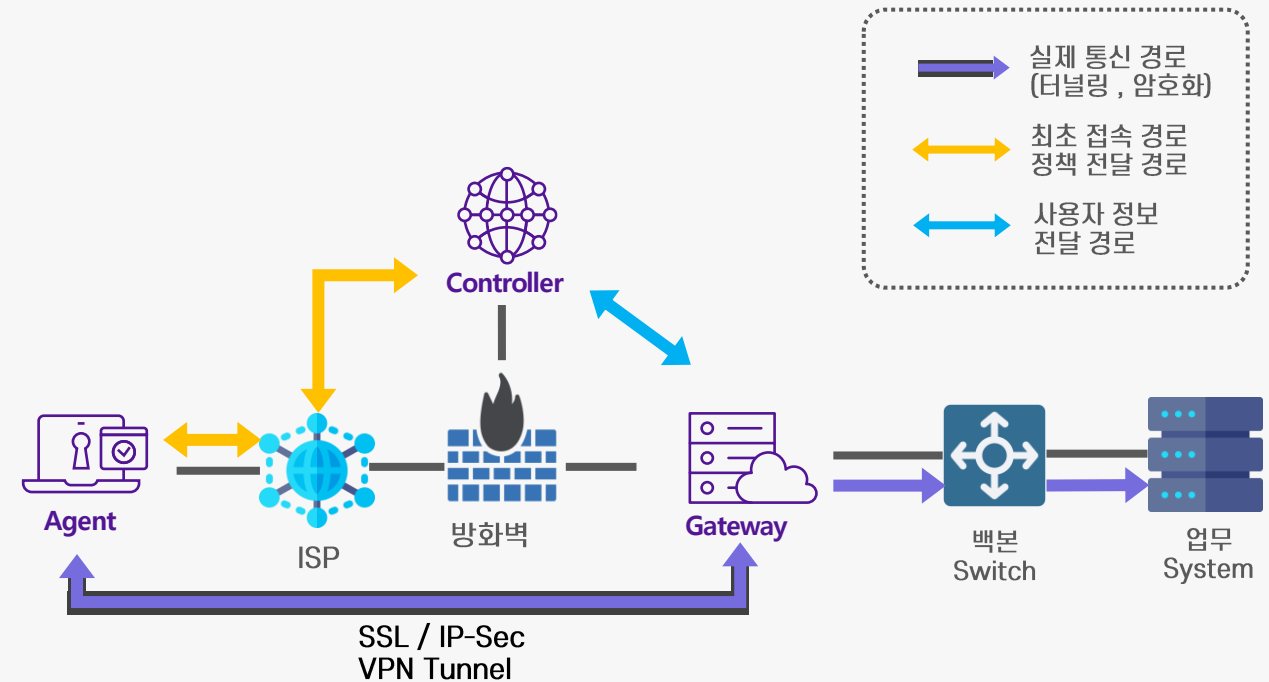
- 01 별도의 VPN 솔루션을 도입할 필요 없이
기본 제공되는 VPN 사용 가능, 국정원 CC 인증 획득 제품
- 02 마이크로 세그먼트에 최적화된 멀티 터널링 기술을 통해 각 연결 세션
단위의 **각 연결 세션별 논리적 터널링 가능**
- 03 국가정보원의 정보보호시스템 도입 기준에 따른
검증필 암호 모듈 사용 (드림시큐리티)
- 04 하나의 솔루션으로 **VPN과 ZTNA** 를 **동시 지원하므로, 입체적인 정책설정**
및 **추가 비용 절감 가능**



프라이빗커넥트 V2.0 의 VPN은 네트워크 구성 환경에 따라,
Software 기반의 IP-SEC / SSL VPN 을 선택하여 사용 가능합니다.
타 사 VPN과 중복 사용 시, 선택적인 이용을 통해 장애를 최소화 하고
있습니다.

차세대VPN 으로서의 제로트러스트

- VPN 서버로의 연결을 위한 네트워크 Open 방지
- 접속 조건 설정으로 컴플라이언스 준수 대상만 서버 접속 가능
- 단말이 아닌 사용자 및 사용자 그룹(Role or 조직도 기반) 관점 접속
- 접속 단말 보안 검증을 통한 안전한 연결
- 접속 서비스 단위의 터널링을 통한 우회 접속 및 이동 불가





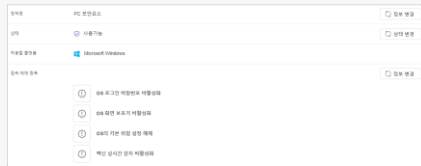
PC 단말의 무결성 검증

- One-Solution으로 안전한 원격접속을 위한 금융권 및 공공기관의 가이드라인 준수
- CC 인증 획득으로 별도의 VPN 솔루션 구매 필요없이 Work From Anywhere, Service To Anywhere 가능

단말 무결성 검사

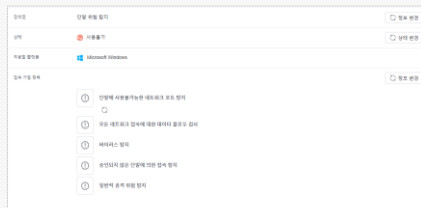
PC 보안요소 검사

백신활성화, 필수 앱 실행, 비인가S/W 설치/실행, 방화벽 활성화, 필수 보안패치, OS 패스워드 설정, 화면보호기 설정 여부



단말 위험 탐지

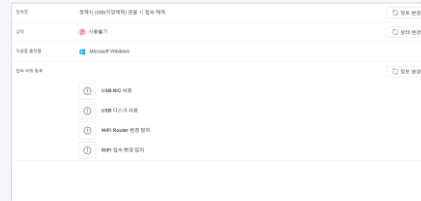
단말 행위 탐지를 통한 위험 모니터링, 비정상 행위 탐지 시, 접속 거절 또는 해제



매체 제어 / 출력물 제어

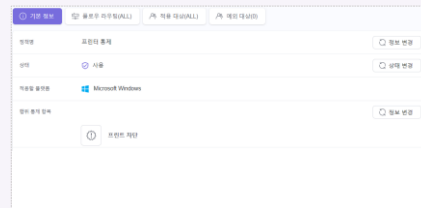
USB 메모리 / USB NIC 제어

USB 메모리 탐지 시 접속 거절 (해제)
USB 연결된 유/무선랜 사용 시 접속 해제



로컬 프린터 출력 방지

에이전트 실행 시, PC 단말에 연결된 프린터로 출력 방지 기능 제공



접속 네트워크 외 사용차단

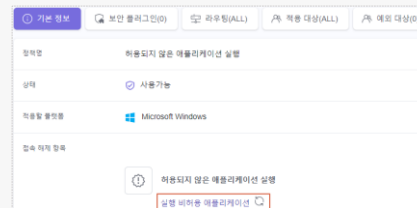
로컬 PC 인터넷 차단

에이전트 실행 시 PC 단말의 직접 인터넷 접속 차단, 허용되지 않은 네트워크 차단

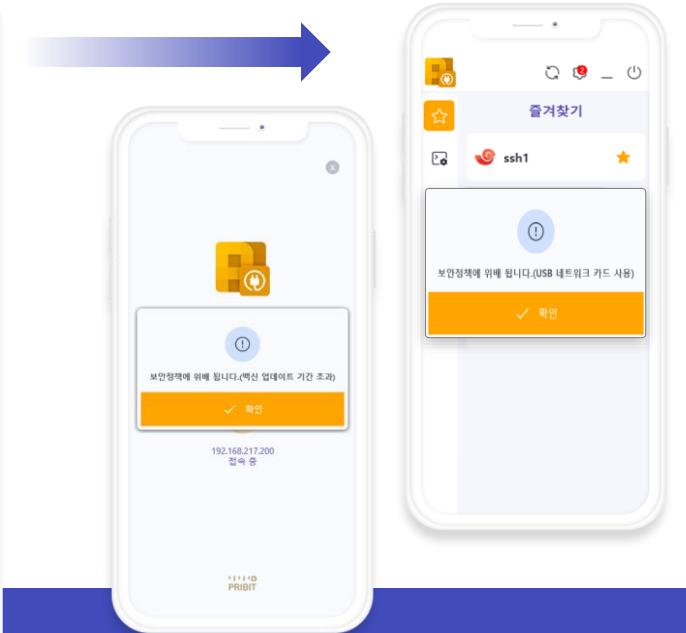


특정 App 실행 차단

관리자가 정의한 특정 어플리케이션의 실행을 방지 또는 연결 해제 기능 제공



PIN tech 기업 E사는 재택근무용 솔루션 구축을 위해
본 솔루션으로 원격 근무환경을 완벽하게 통합하였습니다.





Monitoring Everything with Digital Evidence



성공 및 실패한 모든 접속에 대하여 추적가능

기존 통신 기술로는 볼 수 없었던
가시성 확보 및 Forensic 및 Audit을
위한 빅데이터 체계 구축

연결 유형	원본 IP	대상 IP	상태	시간
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:10
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	실패	2023-02-10 10:10:11
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:12
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:13
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:14
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:15
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:16
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:17
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:18
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:19
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:20
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:21
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:22
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:23
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:24
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:25
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:26
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:27
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:28
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:29
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:30



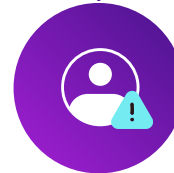
상세한 접속 조건 추적 가능

접속일시, 사용자, 단말, 네트워크,
애플리케이션, 목적지 및 접속 시
적용된 보안정책 준수여부, 접속의
위험도 여부 등 조회 가능

연결 유형	원본 IP	대상 IP	상태	시간
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:10
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	실패	2023-02-10 10:10:11
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:12
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:13
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:14
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:15
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:16
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:17
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:18
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:19
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:20
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:21
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:22
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:23
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:24
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:25
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:26
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:27
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:28
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:29
Microsoft Windows	192.168.1.100	192.168.1.101	성공	2023-02-10 10:10:30



업무 및 서비스 환경에서 사용할 수 없는 애플리케이션(예 : 라이선스 없는 앱, 업무에
방해가 되는 앱, 위험이 내재된 앱 등)과 방화벽에 고정된 IP 주소형태로 **접속을 상시
허용**하고 서비스 정보 등 **대부분의 보안 담당자는 이러한 애플리케이션과 서비스를
식별하고 있지 못함**



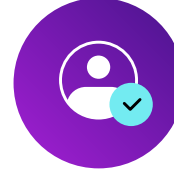
관리 가능한 업무 환경에서 관리할 수 없는 업무 환경으로의 전환으로 인해 (Work
From Anywhere) **사용자의 위험 행위를 통제하는데 한계가 존재하지만 사고
발생으로 인한 모든 책임은 보안 담당자로 귀결**



프라이빗커넥트를 사용하면 업무 및 서비스 환경에서 사용되는 모든 애플리케이션과
서비스를 식별함으로써 **사각지대에 존재하였던 잠재적 위험 요소를 지속적으로
발견하고 개선 가능**



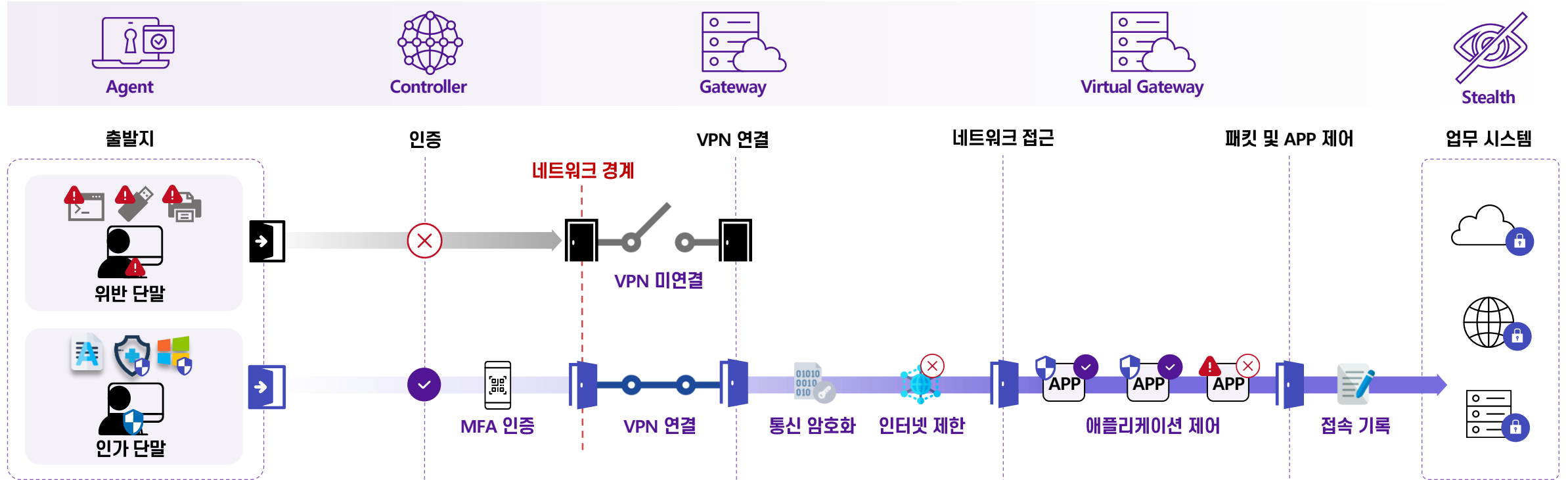
사용자가 어디에 있든 **모든 접속 및 잠재적 위험 행위**(예 : 컴플라이언스 미준수,
지속적인 화면캡처 시도 등)를 **실시간으로 모니터링**하여 위험 행위가 탐지되는 경우
즉각적인 접속 해제 및 재발 방지를 위한 행위 수행



주기적 감사를 통하여 사용자의 위험행위 추적 및 행위 소명절차를 통해서 **보안에
대한 책임을 보안 담당자가 아닌 사용자 중심으로 전환 가능**



'PRIBIT Connect' 동작 과정



● 단말 보안 관리 정책

- 백신 프로그램 설치 및 실행
- 안전한 운영체제 사용
- OS 로그인 비밀번호 사용
- APP 무결성 체크
- 캡처 방지 및 워터마크 적용
- 프린터 사용 차단
- 비인가 S/W 설치 및 실행 차단
- 보안 설정 임의 변경 차단
- 외부 저장 장치 사용 금지

● 인증 정책

- 이중인증 적용(OTP)
- 일정 횟수 이상 인증 실패 시 접속 차단

● VPN 기능

- 전송 데이터의 기밀성 및 무결성 보장
- 클라이언트 및 서버 인증 처리
- 중간자 공격, 재생 공격 예방
- 네트워크 구간 암호화
- 내부 망 접속 시 인터넷 연결 차단
- 접속 유효시간 설정

● 애드온 플로우 정책

- 최소한의 IP와 Port로만 연결 허용
- 원격 접속 기록 저장
- 원격 접속 시 보안조치 사전 검사
- 미인가 IP 접속 차단

● 애플리케이션 플로우 정책

- 허용되지 않은 APP 접근 불가
- 허용된 APP을 통한 목적지 접근 허용
- 정책에 정의되지 않은 APP 접근 불가



다양한 접속 환경에 적용 가능한 'PRIBIT Connect'

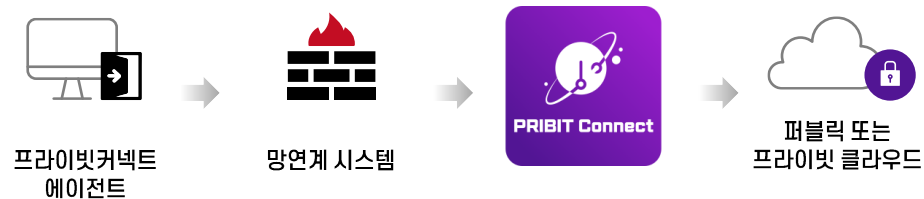
• 단말의 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 접속 환경



• 데이터 센터 접속 환경 (하드웨어 타입 게이트웨이 사용)



• 망연계 환경에서 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드 접속 환경



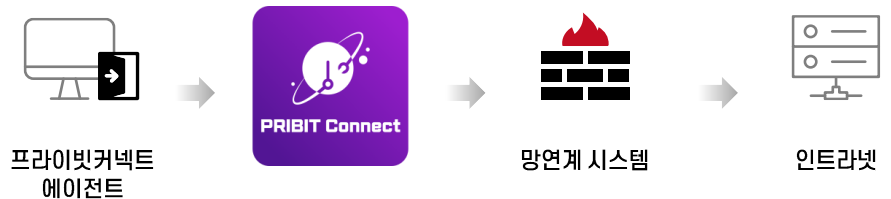
• 퍼블릭 웹 또는 SaaS 접속 환경



• 인트라넷 접속 환경 (하드웨어 타입 게이트웨이 사용)



• 망연계 환경에서 인트라넷 접속 환경





PRIBIT Connect를 사용하면

● 현 인터넷 통신 서비스와의 비교

항목		PRIBIT Connect Work From Anywhere	차별화 및 우위요소	
 네트워크 연결	Legacy 보안 솔루션	네트워크 연결 미 인증	선 인증 후 네트워크 연결	검증되지 않은 단말의 네트워크 사용 제어
	보안 범위	Point	End to End, Full Stack	기능 단위가 아닌 네트워크 연결 전반에 대한 보안
 보안 통제	단말 보안 통제 솔루션 필요	필수 보안 요소 검사를 통한 접속 통제	접속 단말 무결성 검증, 단말 행위 제어 기능 제공	 보안강화
	전송 통제	VPN 및 NAC 보안 제품 필요	VPN 제공, 인증 대상의 최소권한 접근제어	터널링, 암호화 및 원격 접속제어 기능 통합 제공
 앱 통제	앱 및 데이터 통제없음	모든 앱 제어 및 인증 대상 앱 통신 가능	강력한 프로세스 제어 기술을 통한 앱 통제	 편의성향상
	가시성/증거	네트워크 접속여부 및 행위 추적불가	인증 사용자, 단말의 앱 실행 및 접속 행위 추적	네트워크 접속 플로우 관리 및 행위 감사 제공
 비용	보안 제품설치, 운영, 관리 등 고비용 발생	보안제품 구매 및 구축 비용 절감	각각 보안 솔루션 구매 및 구축에 따른 비용을 절감	 비용절감
	성능	다양한 보안 요소 적용에 따른 성능저하	접속 환경 최적화 성능 제공	One Package 솔루션으로 접속 제어 성능 최적화
 확장성	보안 제품설치 및 설정, 확장 어려움	온프레미스, 클라우드 또는 분산 환경에서 공통적으로 사용 제공	설치 운용 시, 확장성 / 이동성 용이	 성능향상



인증 완료



인증 진행

CC 인증



국가정보원 CC 인증
(EAL2, VPN)

PRIBIT Connect 2.0

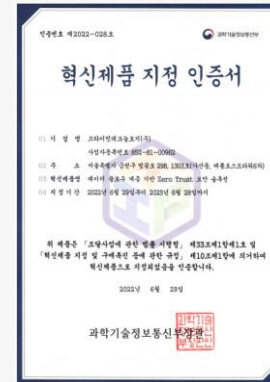
GS 인증



소프트웨어 품질 인증서
(GS인증 1등급)

PRIBIT Connect V2.0

혁신제품 인증



혁신제품 지정 인증서
(과학기술정보통신부, 조달청
혁신장터 등록)

PRIBIT Connect V2.0



● 신속확인제 인증

인증 제품명 : PacketGO v2.0
2023년 9월 평가 완료, 인증 발급

기존 CC 인증으로는 평가할 수 없는 혁신
보안제품에 대해 과기정통부는 '정보보호시스템
평가·인증 등에 관한 고시 개정(안)'을 통해
정보보호제품 신속확인제도를 시행함
당사의 제품 중, PacketGo 서비스 (과금형) 기술
분류가 '제로트러스트 보안' 제품으로 분류되어
신속확인제도의 우선 인증 대상으로 인증 평가를
신청하고 진행 대기중임

04 도입 효과





오탐, 과탐, 미탐없이 사용할 수 있는 제로 트러스트 기술

기존의 보안기술

01

최대 1,500 바이트로 구성된 데이터 패킷에서 위험 패턴을 탐지하여 해당 데이터 패킷만 전송을 차단하는 기존 보안 기술

02

단말의 광범위한 대상 저장된 파일, 실행중인 (애플리케이션, 메모리)에서 위험 패턴을 탐지해 대상을 제거하는 기존 보안 기술

03

숲이 아닌 나무를 보거나 모래사장에서 바늘 찾는 것과 같은 기존 기술은 오탐, 과탐, 미탐을 수반할 수 밖에 없기 때문에 실질적인 보안 정책 적용불가

네트워크 보안 기술

일부 데이터 패킷만 보고 위험을 찾는 기술



엔드포인트 기술

단말의 광범위한 대상을 검사하여 위험을 찾는 기술



제로트러스트 기술

01

제로트러스트 기술은 실질적 통신주체인 앱의 네트워크 접속시점에 허용된 안전한 대상인지 여부를 판단

02

오탐, 과탐, 미탐없이 상시 안전한 네트워크 접속제어가 가능하며, 신종위험 또는 업무에 불필요한 앱의 접속 원천 차단

제로 트러스트 기술

허용된 안전한 대상만 접속을 허용하는 기술





실시간으로 업데이트 되는 24 x 7 안전한 자동화된 관문 기술

- 01 컴플라이언스 준수 여부 및 비허용 또는 위험한 애플리케이션 및 서비스의 **접속 모니터링 및 차단**
- 02 접속 행위 분석 기반 **위험 대상 접속차단**
- 03 SBOM (Software Bill of Materials) 관리 필요없이 **취약점이 내재된 오픈소스를 사용하는 앱 (버전)의 접속 모니터링 및 차단**
- 04 **제로데이 공격에 노출된 앱 (버전)의 접속 차단 및 안전한 애플리케이션 화이트리스트 자동 업데이트**
- 05 다양한 멀웨어 탐지 도구 및 EDR (End-point Detection Response)와 연동하여 **위험 탐지시 접속 차단**
- 06 접속 행위 **상시 분석** 및 컨트롤러들의 **위험정보 분석 공유 체계로 잠재적 위험 대상 접속 차단**
- 07 접속이 필요로 하지 않은 경우 [**앱 종료 및 로그아웃**], [**즉시 접속해제**]

접속 처리종류

접속거절

위험 또는 비허용 대상
및 컴플라이언 미준수

접속해제

접속 중
상기 조건 만족시

일시적 접속격리

상기 행위가 반복되는 경우
지속적 위험 행위 차단

영구적 접속격리

심각한 위험행위 (직접적 해킹)
탐지시 영구적 위험행위 차단





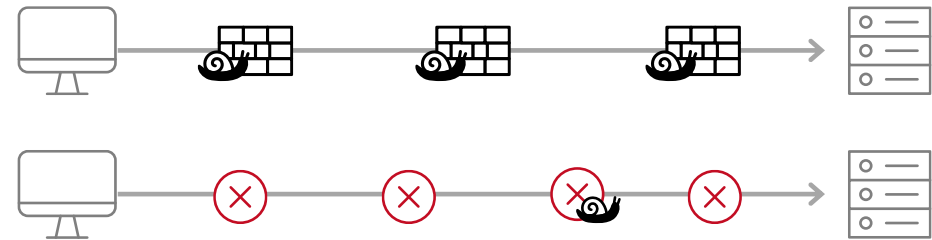
전세계 어디에서나 음영 지역 없이 빠르게 접속 가능

- 01 기존 통신환경은 다양한 경로를 거쳐서 수신된 모든 데이터 패킷을 검사하기 때문에 **네트워크 대역폭 및 통신 성능저하 발생**
- 02 글로벌 통신 서비스 조차 개선하지 못한 (Z사, A사, BMT 결과) **혁신적인 통신 성능제공**
- 03 안전한 대상만 접속 가능한 프라이빗커넥트는 **전세계 어디에서든 사용자의 위치와 가장 가까운 게이트웨이에 연결**해 최적의 경로로 보호대상 접속가능
- 04 프라이빗커넥트를 사용하면 5초 이상 걸리던 **웹 서비스 (예 : 그룹웨어) 접속이 2초 이내 단축가능**
- 05 불필요로 한 접속을 사전 차단함으로써 **기존 네트워크 경계의 대역증가 및 처리성능 향상**
- 06 업무 환경에 접속할 수 없었던 **일부지역 (예:중국)에서도 상시 안정적인 접속가능**
- 07 **6배 이상 향상된 네트워크** 대역으로 원활한 업무파일 전송 및 가상 업무환경 (Virtual Desktop Infrastructure) 사용가능

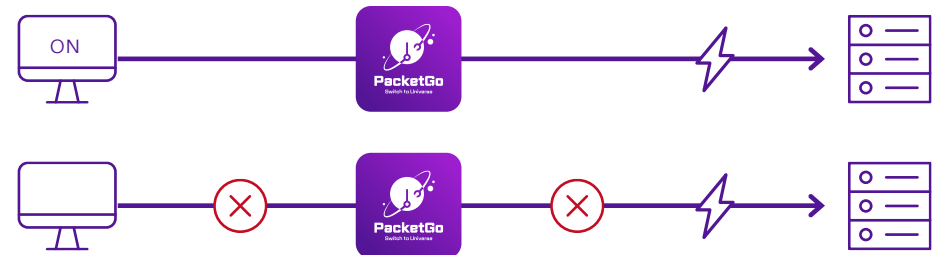


대기업 P사는 전세계 80여개 법인의 임직원이 언제 어디서든 **2초 이내에** 음영지역 없이 **최대 6배 향상된** 속도로 업무환경을 사용할 수 있게 되었습니다.

기존 통신기술 다양한 경계와 라우터를 통과



프라이빗커넥트 기술 시작부터 깨끗한 접속만 최적의 경로로 전송



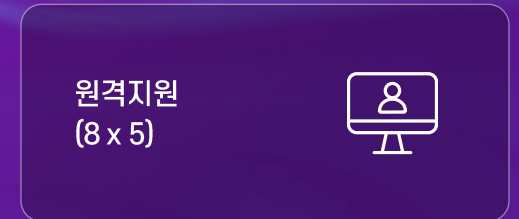
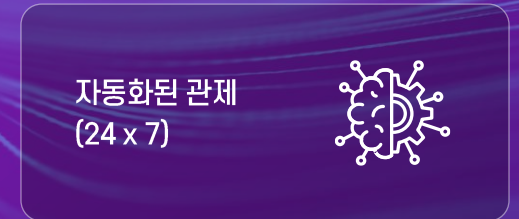
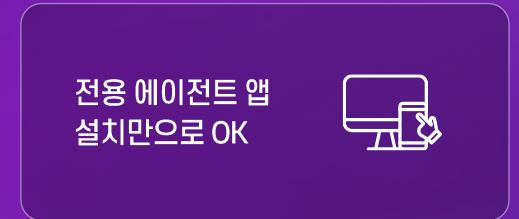


CAPEX, OPEX 절감

- 01 클라우드 원격 업무 환경을 이용 시,
하드웨어를 구축 및 임대할 필요없이 **에이전트만 설치하면 간편하게
제로 트러스트 업무 환경 제공 가능**
- 03 글로벌 업무 환경을 제공하기 위해 고정비용 및 느린 속도의 전용선
(예 : MPLS)을 임대할 필요 없이 **종량제 형태의 빠른 속도를 제공하여
혁신적인 통신 비용 절감**
- 04 알 수 없는 앱들의 수많은 데이터 통신으로 인한 무선 IoT 기기들의
요금폭탄 걱정없이 **서비스에 필요로 한 앱만 통신을 허용함으로써
혁신적인 무선 통신 비용 절감**
- 05 **전문 보안 관제 인력 없이** 자동화된 관제를 통해
24 x 7 상시 안전한 서비스 제공
- 06 **전문 유지보수 인력 없이** 전세계 어디든지 8 x 5 원격 지원을 통해서
언제든 패킷고 유니버스를 사용할 수 있도록 지원



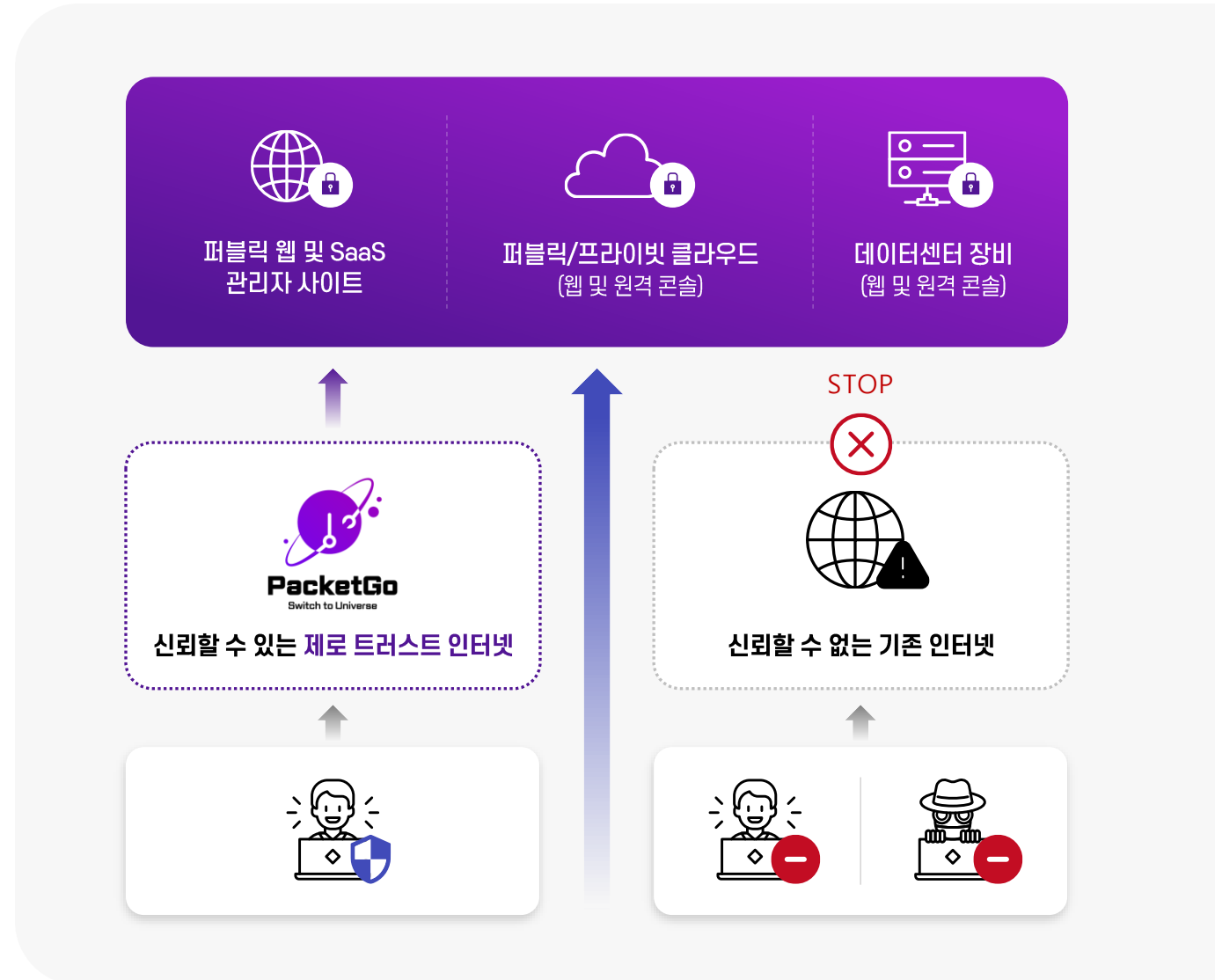
글로벌 기업 및 무선 IoT 기반 서비스 기업이 본 서비스를
사용하여 **통신 및 보안 비용을 최대 90%까지 절감**하였습니다.





Terminal Console 접속 침해 사고 방지

- 01 모든 서비스는 **유지 및 관리를 위한 콘솔이 존재**하고
규정상 **독립적인 매니지먼트 라인**을 통해서만 접속이 가능해야 함
- 02 보안 인력의 한계와 기술적인 문제, 편의성 등으로 인해서
외부 인력이 접속 가능하도록 콘솔은 인터넷을 통해서 상시 노출되어 있으며,
인증 정보 탈취(Credential Stuffing)를 통해서 보안 사고가 증가하고 있음
- 03 근본적인 콘솔 접속의 취약점으로 인해 비용이 많이 발생하는
**DDoS 공격보다 클라우드 또는 데이터센터에 집중된 자원을
효율적으로 공격하기 위한 수단으로 사용**
(예 : 클라우드 내 인스턴스 제거 및 백도어 설치, 정책 제거 등)
- 04 프라이빗커넥트는 일반 인터넷으로 콘솔에 접속하는 것을 차단하고
제로 트러스트 인터넷을 통해서 **신뢰할 수 있는 권한이 존재하는
사용자 및 단말 그리고 애플리케이션만 허용된 콘솔에 접근 가능**
- 05 인터넷에 상시 노출되어 있는 **기존 터미널 콘솔의 문제점을 개선**하고
안전한 매니지먼트 라인 제공과 이를 통해서 접속되는
모든 행위들을 기록함으로써 콘솔 접속침해 사고방지 가능



05 구축 사례





Use Case

Reference

다양한 분야의
기관 · 기업이 프라이빗테크놀로지와 함께

언제 어디서나 모두가 안전하게 통신할 수 있는
제로 트러스트 인터넷 환경을 만들어가고 있습니다.

posco
INTERNATIONAL

LG U+

외교부

TG 삼보

KAEMS 한국항공서비스주

서울교통공사
Seoul Metro

TS 한국교통안전공단
Korea Transportation Safety Authority

KIBO 기술보증기금

HF 한국주택금융공사

nipa 정보통신산업진흥원

NIA
한국지능정보사회진흥원

Korean Film Archive
한국영상자료원

KLI
한국노동연구원
KOREA LABOR INSTITUTE

국립중앙청소년수련원
National Youth Center of Korea

>koscom

KCA 한국방송통신전파진흥원

나이스정보통신(주)

NICE

E9pay

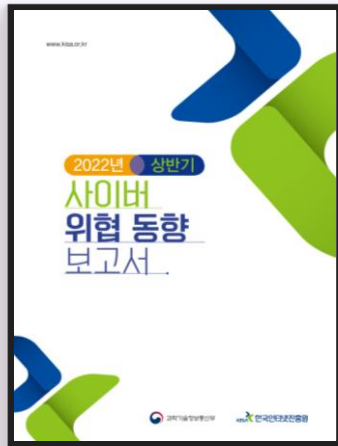
KODATA

대전광역시 상수도사업본부
DAEJEON METROPOLITAN CITY
WATERWORKS AUTHORITY

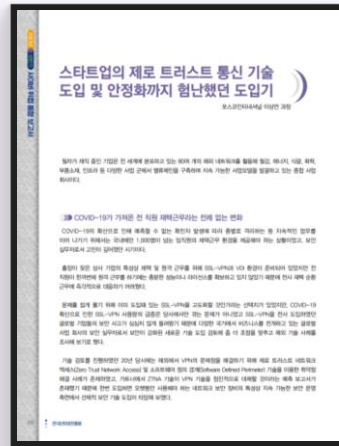


포스코 인터내셔널 제로 트러스트 기술 도입 및 개선 사례

동향 보고서



KISA 2022년 상반기 사이버 위협 동향 보고서



인터뷰 기사



데이터넷 포스코인터내셔널 CISO 인터뷰 기사





포스코 인터내셔널 제로 트러스트 기술 도입 및 개선 사례

POSCO
INTERNATIONAL

PacketGo 도입 성공사례

선제적 위협차단

220만 건 접속요청 중 위험요소가 발견된 157만 건 접속차단

위험인자 71%차단



해외 접속속도 향상

해외 네트워크 접속속도를 획기적으로 개선

2초이내 접속



네트워크 대역폭 증가

전송가능 데이터 범위의 대폭증가로 기존 대비 80%이상 성능향상

56~587% + α



통신비 절감

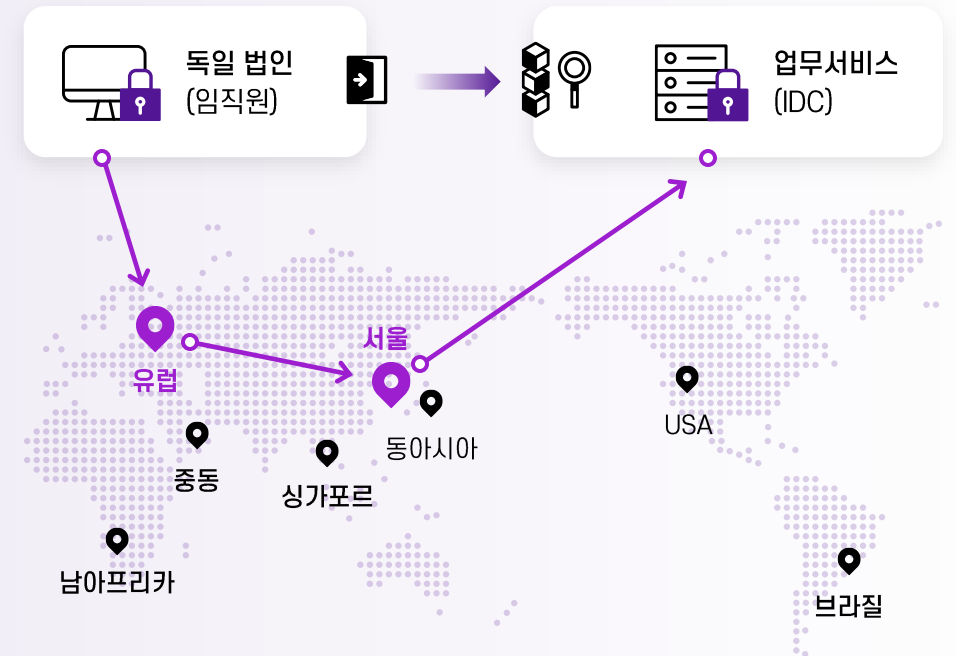
안전하고 쾌적한 통신환경과 동시에 통신비 절감으로 효율성 극대화

최대 90% 비용절감



전세계 어디에서든 빠르고 안전한 업무 환경 제공

- Microsoft와 협업하여 전 세계 9개 지역에 PacketGo Switch 배포
- 무역 c출장이 잦은 80여개 법인의 임직원은 언제 어디에서든 가장 인근에 위치한 PacketGo Switch에 접속하여 빠르고 안전하게 업무가능





다양한 사업 경험 및 기술 선도 사례

국내 최초 제로 트러스트 통신 서비스 계약 체결



2023.02.02

DATANET

LG유플러스, 프라이빗테크놀로지와의 '제로 트러스트 통신서비스' 상용화 위한 사업제휴계약 체결

2023.02.16

ChosunBiz

LG유플러스는 공격자가 내부에 있다는 전제로 보안 수준 강화방안을 마련하는 '제로 트러스트 아키텍처'에 기반한 최신 기술로 전사적인 보안 수준을 향상시킬 계획이다.

NIA의 공공 클라우드 민간 이양 참여 (제로 트러스트 모델 적용)



2022.08.30

아시아투데이

한국IoT융합사업협동조합, '공공 클라우드 민간이양 선포식' 개최...박성중 의원 "4차산업 생태계 성장 기대"

과기부는 클라우드 시장이 성장함에 따라 업무협업 시스템의 민간확산을 위해 사용권의 민간이양을 결정, 올해 초 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 한국IoT융합사업협동조합간 '민간이양 협약'을 체결한 바 있다.

순수 국산 기술 기반 제로 트러스트 솔루션 해외 중개 판매 계약 체결



2021.12.01

전자신문
The Electronic Times

프라이빗테크놀로지-포스코 인터내셔널, 제로 트러스트 기반 클라우드 네트워크 서비스 계약

2022.05.21

전자신문
The Electronic Times

포스코 인터내셔널, 프라이빗테크놀로지 제로 트러스트 보안 솔루션 글로벌 중개 판매 계약 체결

국내 최초 제로 트러스트 기술 적용 온북 공급 계약 체결



2023.02.16

전자신문
The Electronic Times

삼보컴퓨터, 프라이빗테크놀로지와 '제로 트러스트 기반 디바이스' 업무 협약 체결

2023.05.17

NIPA 구름 OS 제로 트러스트 적용 사업 선정
주관기관: 프라이빗테크놀로지
수요기관: 삼보컴퓨터

06 회사 소개





Zero Trust 기반
글로벌 통신표준을 만들어가는 기업

프라이빗테크놀로지



● 기업 일반사항

기업명	프라이빗테크놀로지(주)
대표이사	김 영 랑
설립연도	2018년 3월 14일
임직원수	31명
주요사업	소프트웨어 개발 및 공급업, 전자상거래업
본점주소	서울특별시 마포구 양화로8길 32-16, 314빌딩
연락처	02.859.2560
자본금	30억원
홈페이지	www.pribit.com

2022

- 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 지정
- 경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 지정
- 과학기술정보통신부 정보보호 발전 공로 인정 장관 표창
- 한국인터넷진흥원 우수정보보호 기술 지정
- 과학기술정보통신부 우수혁신제품 선정
- PRIBIT Connect 혁신시제품 4개 기관 구축
- Zero Trust 인터넷 통신기술 국내외 특허 83건 등록/출원
- 포스코 인터내셔널 해외 중개판매 계약체결

2021

- NIA 지능형 초 연결망 선도 · 확산사업 공모과제 2차 선정
- Microsoft 스타트업 기업 선정
- 포스코 인터내셔널 클라우드 서비스 개시

2020

- NIA 지능형 초 연결망 선도 · 확산사업 공모과제 1차 선정
- KISA / KCMVP 보안 모듈 컨설팅 사업자 선정
- CSA Membership 가입
- 조달청 혁신시제품 지정

2019

- Sable Networks 기술 인수
- ETRI TAPS 기술 이전
- 우정사업본부 혁신기업 선정
- Zero Trust 통신 솔루션개발
- 벤처 기업 등록

2018

- 프라이빗테크놀로지 설립



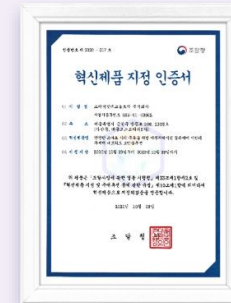
특허 및 인증

● 지식재산권 현황

총 101건

항목	특허종류	설명	특허건수
원천 특허	데이터 플로우 기반 접속제어 특허	허용되지 않은 대상의 네트워크 접속을 차단하기 위한 기술	55건
	데이터 플로우 기반 데이터 패킷 검사 특허	전송되는 데이터 패킷을 검사하여 비정상적인 경우 네트워크 접속을 차단하기 위한 기술	16건
응용 특허	데이터 플로우 기반 인증 특허	인증되지 않은 대상의 네트워크 접속을 차단하기 위한 기술	6건
	접속대상 애플리케이션 보호 특허	접속 대상 애플리케이션이 안전한지 여부를 확인하고 안전하지 않은 경우, 네트워크 접속을 차단하기 위한 기술	8건
	접속제어 애플리케이션 또는 단말 보호 특허	상기의 역할을 수행하는 접속제어 애플리케이션 또는 단말이 안전하지 않은 경우 네트워크 접속을 차단하기 위한 기술	2건
	컨트롤러 및 게이트웨이 보호 특허	상기의 역할을 수행하는 컨트롤러 및 게이트웨이로 전송되는 데이터 패킷을 검사하고 비정상적인 데이터 패킷을 차단하기 위한 기술	3건
PCT	상기 특허에 대한 국제 우선권 획득		11건

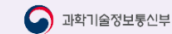
● 기업인증 현황



혁신제품 인증서



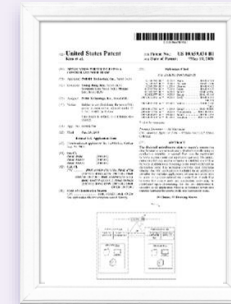
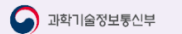
혁신제품 인증서



우수정보보호 기술지정



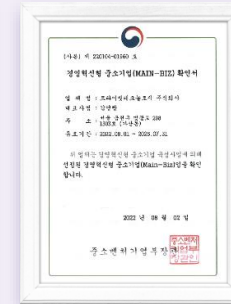
정보보호 공적인증 표창



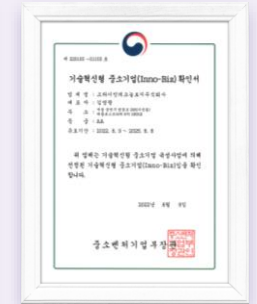
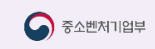
특허등록증 (US)



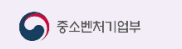
특허등록증(KR)



메인비즈 확인서



이노비즈 확인서





PRIBIT 프라이빗테크놀로지(주)

안병남 이사 / 전략추진본부 사업팀

T. 02-859-2560 P. 010-4430-8846

M. sales@pribit.com W. www.pribit.com

(04044) 서울 마포구 양화로8길 32-16, 314빌딩 (서교동)

Thank You